

# 北京交通大学考试试题 (B 卷)

课程名称: 软件系统分析与设计 学年学期: 2023—2024 学年第二学期

课程编号: M210007B 开课学院: 软件学院 出题教师: 苏景昕 刘海明

## 第一部分, 单项选择题。(每题 2 分, 共 20 分)

1. 以下哪一项是软件开发过程中面临的常见问题? ()
  - A. 缺乏软件开发的经验和有关软件开发数据的积累, 使得开发工作的计划很难制定
  - B. 软件开发中使用了最新的编程技术, 使得开发效率大幅提高
  - C. 软件开发过程中没有任何交流障碍, 用户需求获取非常顺利
  - D. 软件规模增大时, 其复杂性线性增加, 不需要额外的管理和协作
2. 以下哪项不属于软件生命周期? ()
  - A. 软件定义
  - B. 软件测试
  - C. 软件开发
  - D. 软件维护
3. 下列哪种软件开发方法最注重风险分析? ()
  - A. 瀑布模型
  - B. 快速原型模型
  - C. 螺旋模型
  - D. 增量模型
4. 用例图的主要建模元素不包括以下哪项? ()
  - A. 参与者(Actor)
  - B. 用例(Use Case)
  - C. 活动(Activity)
  - D. 关系(Relationship)
5. 在面向对象分析与设计中, 下面哪项不属于 UML 提供的图? ()
  - A. 用例图
  - B. 数据流图

- C. 类图
  - D. 时序图
6. 在软件系统的需求分析阶段，哪项活动通常不会进行？（）
- A. 定义系统的功能需求
  - B. 识别系统的非功能需求
  - C. 编写系统的测试计划
  - D. 建立系统的用例模型
7. 下面哪种 UML 模型图可以用来描述系统的物理结构？（）
- A. 包图
  - B. 用例图
  - C. 顺序图
  - D. 部署图
8. 以下哪种 UML 图适合用于描述系统中对象之间的消息传递顺序？（）
- A. 类图
  - B. 用例图
  - C. 顺序图
  - D. 活动图
9. 在软件工程中，敏捷开发模型的核心思想是？（）
- A. 文档驱动，严格按阶段执行
  - B. 快速迭代，强调用户反馈与持续改进
  - C. 以硬件为中心，强调系统性能优化
  - D. 强调瀑布式顺序执行，避免返工
10. 需求获取的常见方法不包括：（）
- A. 访谈
  - B. 问卷调查
  - C. 头脑风暴
  - D. 代码重构

**第二部分，判断题。（每题 2 分，共 10 分）**

1. 在软件系统分析阶段，主要任务是确定系统的需求。()
2. 类图主要用于描述系统的静态结构，包括类、接口及其关系。()
3. 活动图可以用来描述系统内的并发操作。()
4. 安全性是一项功能性需求。()
5. 数据流图（DFD）主要用于描述系统中数据的流动与处理过程，可以准确表达处理活动之间的时间先后关系。（）

### 第三部分，简答题。（每题 6 分，共 30 分）

1. 在面向对象设计的类图中  
(1) 类、对象、属性和方法的关系是什么？  
(2) 何时应该使用接口类，何时应该使用实体类？
2. 请简述内聚、耦合的含义，并说明高内聚低耦合的优点。（6 分）
3. 请简述软件需求规格说明书的作用。（6 分）
4. 请简述软件项目管理目标有哪些？甘特图的作用是什么？（6 分）
5. 某高校计划开发一个全新的本科毕业论文管理系统，以代替原有的旧教务系统。新系统的所有功能要求一次性准确交付。（6 分）  
(1) 选择合适的软件开发模型，并阐述理由。  
(2) 识别该系统的核心功能模块（至少 2 个）并简要描述各模块职责。

### 第四部分，综合分析题。（共 40 分）

#### 需求概述（学生可自行补充需求细节或添加合理需求）：

某公司开发一款快递查询系统，以实现用户对于快递包裹实时追踪的需求，基础功能包含：

- (1) 用户注册和登录：用户访问系统，注册新账户并登录；
- (2) 输入快递单号查询：用户输入快递单号，系统自动识别快递公司，并向快递公司查询信息，显示快递的当前状态和详细信息；
- (3) 保存查询历史：系统将用户查询记录保存到数据库，用户可以在个人中心查看和管理查询历史；
- (4) 通知订阅：用户订阅快递状态更新通知，设置消息队列，监控快递状态变化，状态变化时，系统通过邮件或短信通知用户。

请根据给出的信息，完成系统的分析与设计建模。

问题 1，绘制用例图对系统功能性需求建模。（10 分）

问题 2，绘制活动图对学生端“快递单号查询”的业务过程进行建模。（10 分）

问题 3，用类图对系统详细设计进行建模，画出系统整体类图，类图中应体现类的属性、属性类型、方法名、方法访问范围，以及类之间的关系。（10 分）

**问题4**，请从系统设计的角度，使用顺序图/时序图完成用例场景快递状态变化后“通知订阅”的建模（顺序图/时序图应体现对象类型，传递的消息数不少于 6 条）。（10 分）